Disciplina:

# DEVOPS

Professor:
Junilson Pereira Souza

PUC Minas

# Infraestrutura Como Código (IaC)

PUC Minas

PUC Minas

# Objetivos

Ao final deste módulo o aluno deverá estar apto a:

**Selecionar** soluções de IaC adequadas as necessidades organizacionais.

# Justificativa

A escolha adequada de soluções de IaC permite um retorno de investimento real para a organização.

# Provisionamento Manual de Infraestrutura

Ferramentas no-code e low-code oferecem interfaces gráficas para definir infraestrutura, permitindo a criação de modelos e atualizações consistentes.

No entanto, elas armazenam definições em sistemas fechados, limitando o uso de ferramentas como controle de versão, testes automatizados e entrega contínua.

# Infraestrutura como Código (IaC)

Infrastructure as Code (IaC) é uma **abordagem para automação de infraestrutura baseada em práticas do desenvolvimento de software**.

A IaC vai além da automação, aplicando princípios de engenharia de software, como Desenvolvimento Orientado a Testes (TDD), Integração Contínua (CI) e Entrega Contínua (CD), para tornar as mudanças na infraestrutura mais rápidas e seguras.

# IaC Versus Interfaces Gráficas

IaC é a prática de gerenciar e provisionar infraestrutura usando código, em vez de métodos manuais ou interfaces gráficas.

Essa abordagem promove consistência, repetibilidade e redução de erros, ao contrário do gerenciamento interativo, que tende a ser inconsistente.

# Benefícios Esperados com a IaC

Usar infraestrutura para alavancar a entrega rápida de valor.

Reduzir custos e riscos de mudar infraestrutura.

Permitir usuários da infraestrutura obter recursos necessários.

Proporcionar ferramentas comuns ao desenvolvimento, operações e outras partes interessadas.

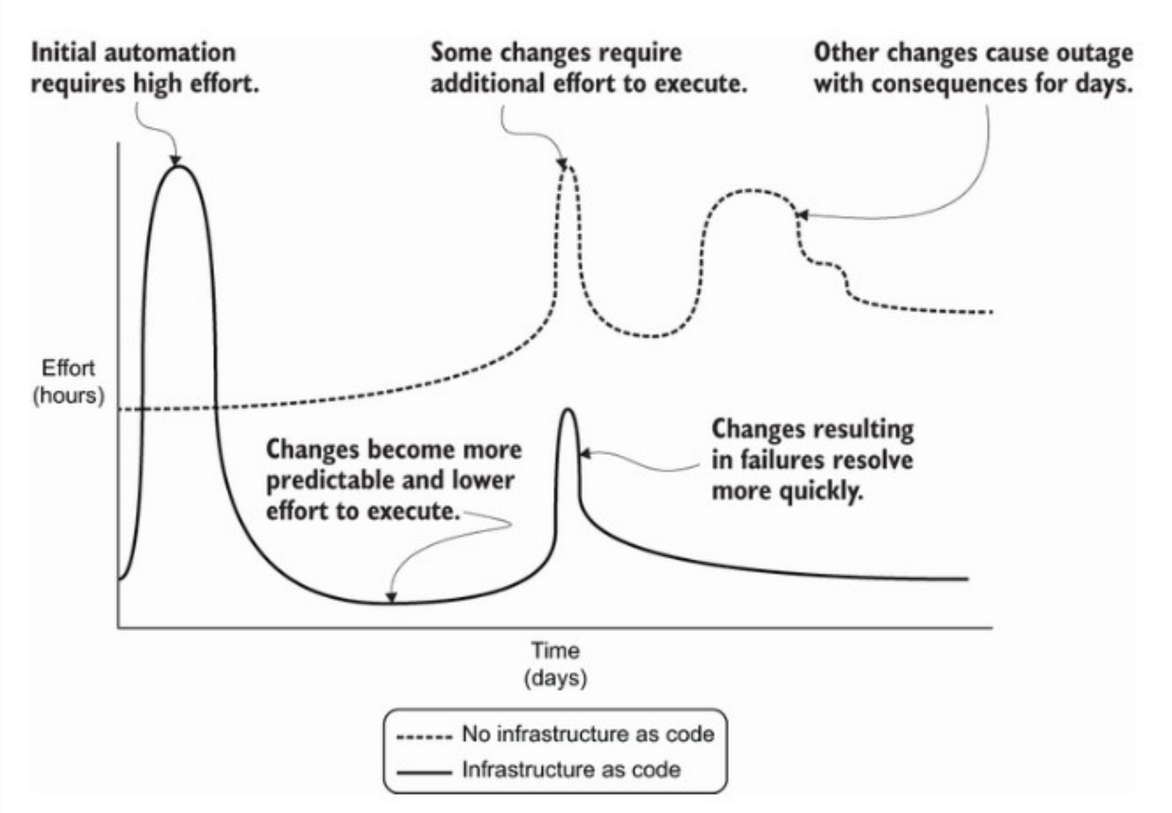
Criar sistemas confiáveis, seguros e com custo adequado.

Tornar visíveis a governança, segurança e conformidade.

Aumentar a velocidade na resolução de problemas.

PUC Minas

# Esforço De Adoção da IaC




(Wang, 2022)

# Práticas Centrais da IaC

Defina tudo como código.

Teste e entregue continuamente todo o trabalho em andamento.

Construa pequenas partes simples que podem ser alteradas de forma independente.

# Configuração Como Código

O código e a configuração para infraestrutura e outros elementos do sistema devem ser armazenados em um repositório de código-fonte.

Esses sistemas oferecem uma série de recursos úteis, incluindo o rastreamento de alterações, a comparação de versões e a recuperação e uso de revisões antigas quando novas versões apresentam problemas.

Eles também podem acionar ações automaticamente quando mudanças são commitadas, o que possibilita a execução de tarefas de Integração Contínua (CI) e pipelines de Entrega Contínua (CD).

# O Que Pode Ser Definido como Código

Recursos de IaaS (pilhas).

Servidores.

Provisionamento de hardware (roteadores, firewalls etc.)

Implantações de aplicações.

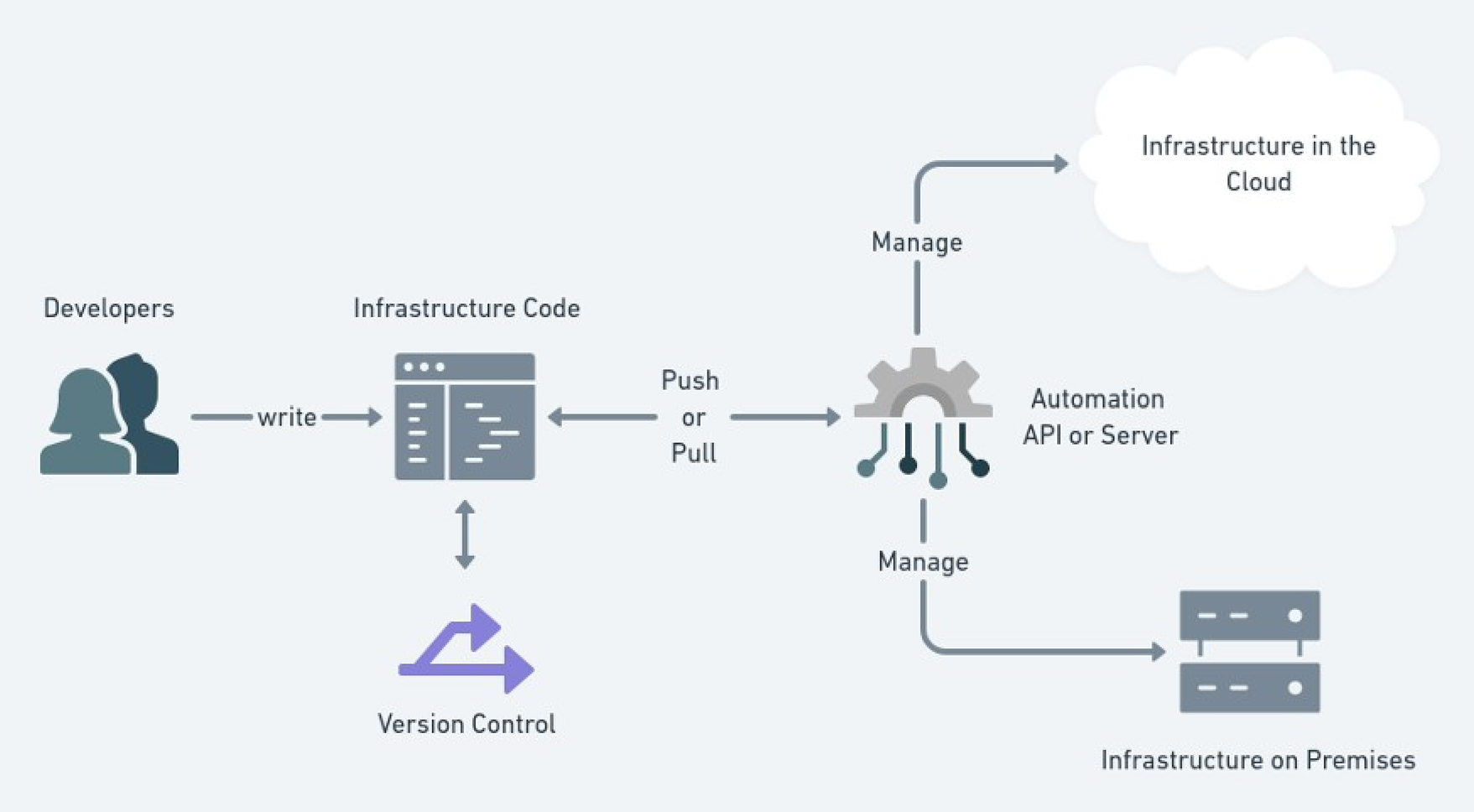
Pipelines de entrega.

Configuração de serviços de plataforma (monitoração, logs etc.)

Testes e validações.

PUC Minas

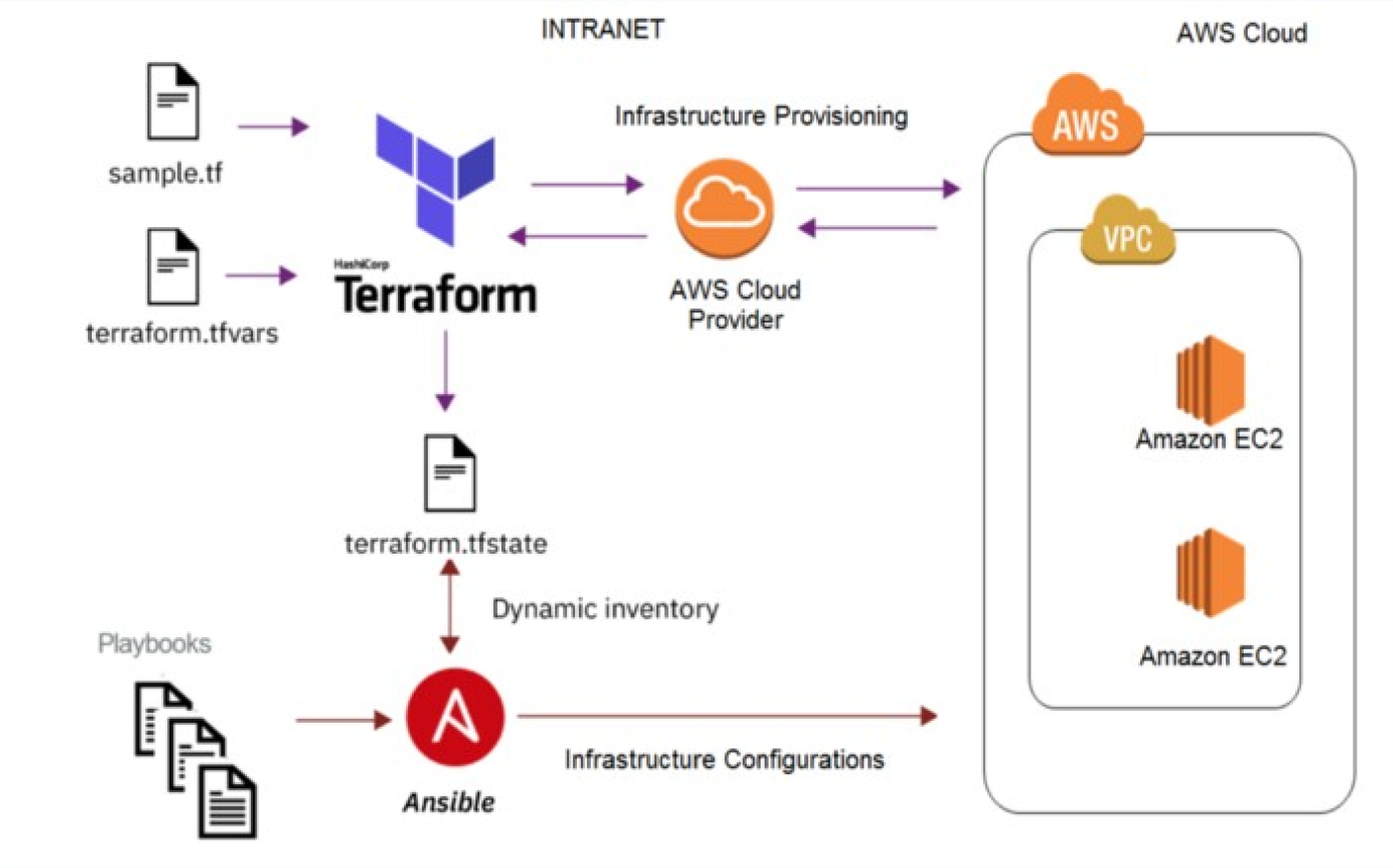
# Fluxo de Trabalho com IaC




https://blog.stackpath.com/infrastructure-as-code-explainer/

PUC Minas

# IaC e Computação em Nuvem




https://medium.com/faun/building-repeatable-infrastructure-with-terraform-and-ansible-on-aws-3f082cd398ad

# Categorias de Soluções IaC

Scripts Ad Hoc.

Ferramentas de gerência de configuração.

Ferramentas de templates de servidores.

Ferramentas de orquestração.

Ferramentas de provisionamento.

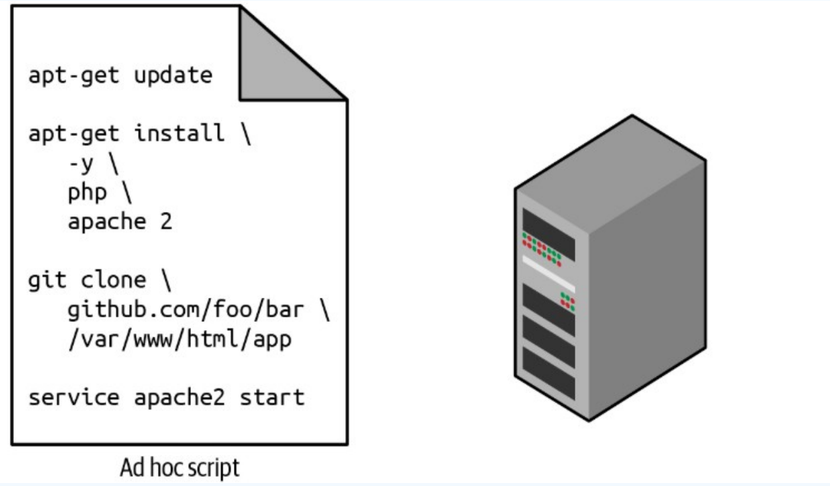
PUC Minas

# Scripts Ad Hoc

Oferecem uma maneira rápida de automatizar tarefas usando linguagens de propósito geral como Bash, Ruby ou Python.

Proporcionem flexibilidade mas podem levar à inconsistência e a um código desestruturado, especialmente na gestão de infraestruturas em larga escala. Exigem codificação para cada tarefa, tornando a manutenção mais difícil.

Embora úteis para tarefas pequenas, tornam-se impraticáveis para a gestão de infraestruturas complexas, resultando em um código difícil de gerenciar.



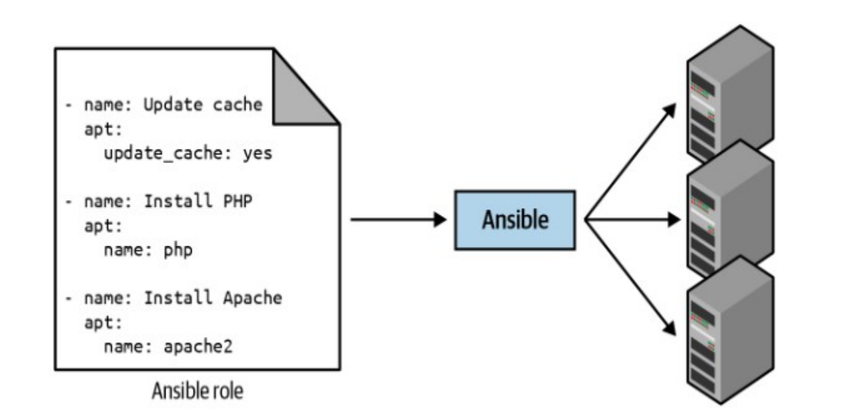

(Brikman, 2022)

PUC Minas

# Ferramentas de Gerência de Configuração

São usadas para instalar e gerenciar software em servidores existentes. Diferente de scripts ad hoc, oferecem vantagens como:

- Conformidade com convenções;
- Idempotência;
- Distribuição;




(Brikman, 2022)

Essas ferramentas garantem mais organização, confiabilidade e escalabilidade no gerenciamento de infraestrutura.

Exemplos: Chef, Puppet e Ansible.

PUC Minas

# Ferramentas de Templates de Servidores

Em vez de configurar servidores individualmente, essas ferramentas criam imagens que capturam o sistema operacional, software e arquivos, garantindo implantação consistente.

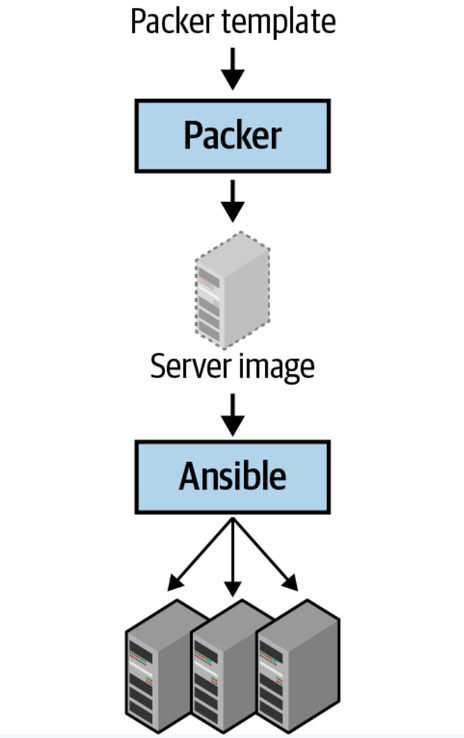
Existem dois tipos principais:

- Máquinas virtuais (VMs);
- Contêineres

Exemplos: Packer, Docker, Vagrant.

(Brikman, 2022)

```
"provisioners": [{
  "type": "shell",
  "inline": [
     "apt-get update",
     "apt-get install
-y php",
     "apt-get install
-y apache2",
  ]
}]
```

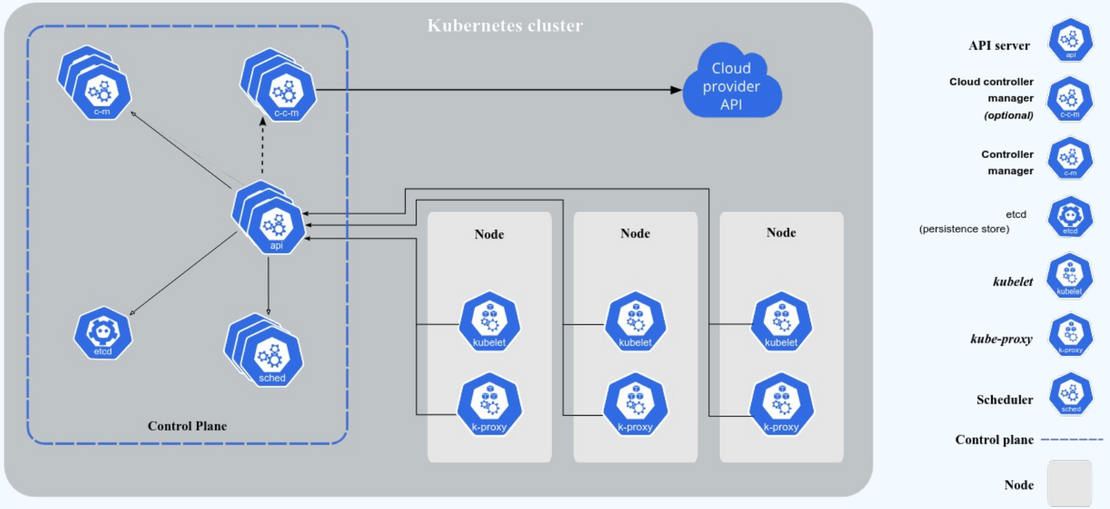


PUC Minas

# Ferramentas de Orquestração

Gerenciam VMs e contêineres, garantindo:

- Implantação eficiente de VMs e contêineres;
- Atualizações controladas;
- Auto-healing;
- Auto-scaling;
- Balanceamento de carga;
- Descoberta de serviços.




Exemplos: Kubernetes, ECS e Docker Swarm.

https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/components/

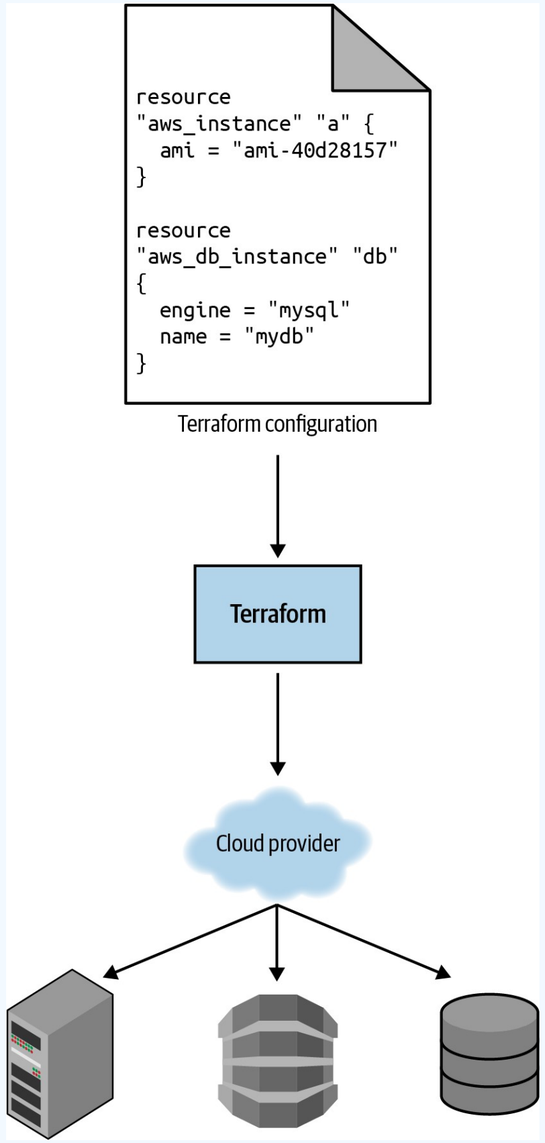
PUC Minas

# Ferramentas de Provisionamento

São responsáveis por criar os próprios servidores.

Essas ferramentas permitem provisionar não apenas servidores, mas também bancos de dados, caches, balanceadores de carga, filas, monitoramento, sub-redes, firewalls, regras de roteamento, certificados SSL e outros componentes da infraestrutura.

Exemplos: Terraform, CloudFormation e Pulumi.




(Brikman, 2022)

# Critérios Para Escolha de Ferramentas de IaC

Gerenciamento de configuração versus provisionamento.

Infraestrutura mutável versus infraestrutura imutável.

Linguagem procedural versus linguagem declarativa.

Linguagem de propósito geral versus linguagem específica de domínio.

Master versus sem master.

Agente versus sem agente.

Oferta paga versus oferta gratuita.

Comunidade grande versus comunidade pequena.

Maduro versus inovador.

Uso de múltiplas ferramentas juntas.

# Pontos chave

As ferramentas no-code e low-code facilitam a definição de infraestrutura, mas limitam práticas como controle de versão e testes automatizados.

A Infrastructure as Code (IaC) permite gerenciar infraestrutura por meio de código, garantindo consistência, automação e segurança. Aplicando princípios como TDD, CI e CD, a IaC acelera mudanças e reduz erros. Suas práticas incluem definir tudo como código, testar continuamente e criar componentes modulares.

Existem diversas soluções IaC, como scripts, ferramentas de configuração, templates e orquestração. A escolha da ferramenta ideal depende de critérios como provisionamento, modelo de infraestrutura, linguagem, arquitetura e suporte da comunidade.

PUC Minas

# Referências Bibliográficas

Morris, Kief. **Infrastructure as Code**. O'Reilly Media, Inc. 3rd Edition. 2025.

Wang, Rosemary. **Infrastructure as Code, Patterns and Practices**. Manning Publications, 2022.

Brikman, Yevgeniy. **Terraform**: Up and Running, 3rd Edition. O'Reilly Media, Inc. 2022.

## Fim de Apresentação!!!

Obrigado pela atenção!!!

junilson@gmail.com.

https://www.linkedin.com/in/junilsonsouza/

PUC Minas